

15. 第三心室的形成

时长：06:17

教学单

课程总结

本视频探讨了第三个胚胎腔室在细胞差异生长中的重要性。视频中探讨了胚泡腔、羊膜腔、内囊以及调节不同腔室（卵黄囊、外体腔和羊膜腔）形成的生长算法的作用。重点关注流体动力学和细胞分裂的影响，从而将胚胎学理解与骨病学和生物动力学中的潜在应用相结合。

第三腔室的形成

我们即将进入一个关键时刻：**第三腔室**的出现。

这里要记住的基本原则是**差异生长速度**。并非所有结构都以相同的速度生长。

胚泡腔的动态和腔室的出现

我们身处**胚泡腔**中，处于一个整体之内。观察植入子宫内膜后形成的小腔室，我们发现，根据 Blechschmidt 的说法，面向该腔室的细胞将形成一个**内囊**。

然而，在这个内囊中，一些细胞转向未来的**羊膜腔**。这些细胞将形成内囊或**上胚层**。

另一方面，可以看到另一个大腔室。这是内囊，或者对我们来说，是**下胚层**。因此，我们有了**上胚层**和**下胚层**。

差异生长算法

决定这种分化的算法是营养供应的接近程度。在所有存在的细胞中，哪些细胞最接近营养物质，并且生长最快？

黑色部分显示了胚胎内部，中心细胞和外周细胞之间**差异化的生长速度**。某些区域之间的生长保持相似，但其他区域之间存在张力，一种拉伸。

这表明胚泡腔已经与羊膜腔、液体、消化系统相连。我们观察到一种撕裂，一种逐渐的分离。这种拉伸将会加剧。

通常，如果没有生长，图像会回到中心。然而，胚胎中心和外周之间差异的生长速度导致了这种动态。

腔室和名称的重新配置

这个系统创建了一个通过**膜**保持其密度的层，该膜被称为**胚泡腔膜**。

在这个阶段，整个胚泡腔的名称发生了变化：

- 中心变为**卵黄囊腔**。
- 外周变为**外体腔**。

中心似乎没有按比例生长，而周围的生长却很强烈，这导致了撕裂。因此，之前提到的体腔变成了卵黄囊腔。

在它周围，出现了另一个腔室。最初，它呈现出**蛛网状网络**的形式。然后，通过生长，这个网络被消除，形成一个腔室：**外体腔**。

这个蛛网状网络最初维持着结构。但在某个时刻，它会松弛，留下**渗出液**，形成外体腔。这个腔室将成为**腹膜液腔**，即腹腔内腔。

液性腔室的综合

我们最终得到了三个液性腔室：

- **羊膜腔**（此处用黄色表示）。
- **卵黄囊腔**。
- **外体腔**。

这些不同的腔室之间是**胚盘**。

- 面向羊膜腔的内囊细胞，用我们的语言来说，将形成**上胚层**。
- 面向卵黄囊腔的细胞将形成**下胚层**。

细胞分裂和体液的作用

每次**细胞分裂**都会导致水分流失和膜表面积增加。这可能表现为少量渗出液或完全渗出液。

“渗出液”一词也指生长。想象一下出现的细胞数量，每个细胞都来自前一个细胞。

每次细胞分裂都会导致轻微的损失。生长速度如此之快，以至于出现了大量的液体。最初，细胞由**纤维网络**维持。但随着时间的推移，这个纤维网络会降解，为腔室腾出空间。

这就是所谓的**外体腔的原始蛛网状网络**。这不是细胞破裂，而是大量的液体吸收，从外部到内部，在外围更强。我们可以将其想象成一个富含液体的环境，这些液体被大量吸收。